

INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS

Técnicas Paramétricas

Estudiantes:

Mariana Vásquez Ramírez

Estefania Loaiza Salgado

2025

1. Introducción

La identificación de sistemas es una disciplina fundamental en la ingeniería de control, cuyo objetivo es obtener modelos matemáticos que representen adecuadamente el comportamiento dinámico de un proceso físico a partir de datos experimentales de entrada y salida. A diferencia de los enfoques basados en primeros principios, la identificación paramétrica permite construir modelos de manera sistemática y objetiva, ajustando parámetros de estructuras predefinidas mediante criterios de optimización. [1]

En el presente informe se documenta el proceso de identificación de un sistema dinámico lineal e invariante en el tiempo a partir de un conjunto de datos experimentales almacenados en el archivo D5.csv. Se emplearon dos estructuras paramétricas ampliamente utilizadas en la literatura:

- **ARMAX** (AutoRegressive Moving Average with exogenous input): modelo que incorpora explícitamente la dinámica del ruido a través de un polinomio de media móvil $C(q)$, lo que lo hace robusto frente a perturbaciones correlacionadas.
- **OE** (Output Error): modelo que separa completamente la dinámica del sistema de la dinámica del ruido, asumiendo ruido blanco aditivo sobre la salida. Es adecuado cuando el ruido no está correlacionado con la dinámica del sistema.
- **ARX** (Auto Regressive with exogenous inputs): estructura paramétrica que modela la salida del sistema utilizando términos autorregresivos y entradas externas. Se caracteriza por su simplicidad computacional y facilidad de implementación, ya que utiliza un mismo denominador para representar simultáneamente la dinámica del sistema y la del ruido. Debido a esta característica, suele ser adecuado para obtener aproximaciones iniciales rápidas del comportamiento dinámico del sistema, aunque puede presentar limitaciones frente a perturbaciones y ruido complejos.
- **BJ (Box-Jenkins)**: modelo paramétrico que representa de forma independiente la dinámica del sistema y la dinámica del ruido mediante polinomios diferentes. Esta estructura proporciona una mayor flexibilidad y capacidad de ajuste frente a sistemas reales con perturbaciones y ruido de medición, permitiendo obtener modelos más precisos cuando la dinámica del ruido no puede representarse adecuadamente con estructuras más simples.

Para cada estructura se evaluaron tres conjuntos de órdenes (bajo, medio y alto). La selección del mejor modelo se realizó mediante métricas cuantitativas calculadas sobre datos de evaluación y de validación independientes.

1.1 Descripción de los datos

El conjunto de datos contiene cuatro señales:

- **t**: vector de tiempo discreto con periodo de muestreo $T_s = 0.01$ s (frecuencia de muestreo $F_s = 100$ Hz).
- **u**: señal de entrada utilizada para la identificación (evaluación).
- **y**: señal de salida correspondiente a la entrada **u**.
- **uv / yv**: señales de entrada y salida independientes utilizadas exclusivamente para validación.

La Figura 1 muestra las cuatro señales en el dominio del tiempo. Se observa que las señales de entrada son ricas en contenido frecuencial, condición necesaria para una identificación adecuada. Las salidas presentan cierto rizado de alta frecuencia que sugiere la presencia de ruido de medición.

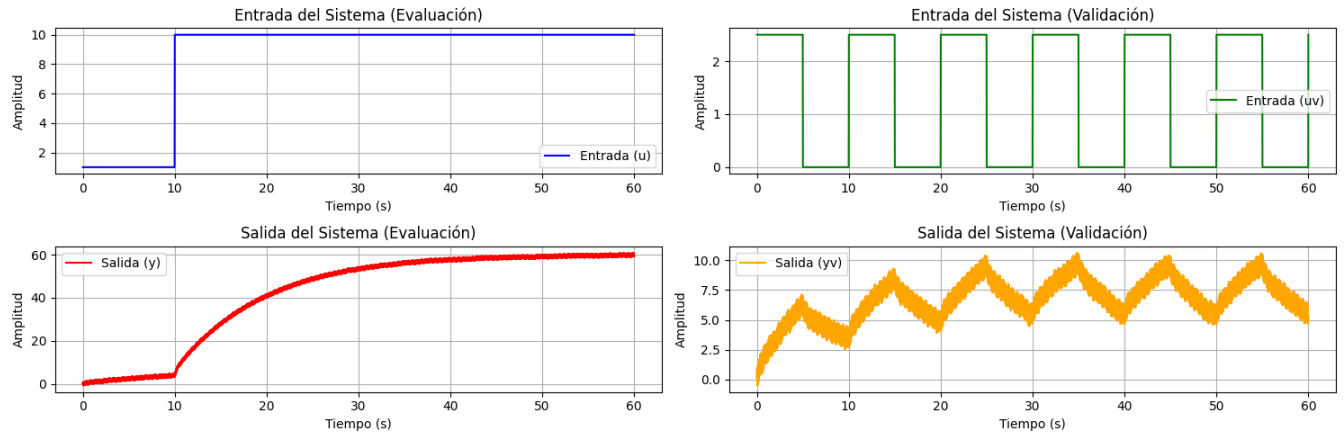


Figura 1. Visualización de las señales de entrada y salida para evaluación y validación.

1.2 Análisis espectral

Se realizó un análisis espectral mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) sobre las señales de salida, con el fin de caracterizar el contenido frecuencial y estimar la frecuencia del ruido presente. Los espectros obtenidos (Figura 2) permitieron identificar frecuencias dominantes en la dinámica del sistema y una componente de ruido de alta frecuencia alrededor de 12 Hz, la cual fue modelada explícitamente en la estructura ARMAX mediante una perturbación senoidal de amplitud 0.1.

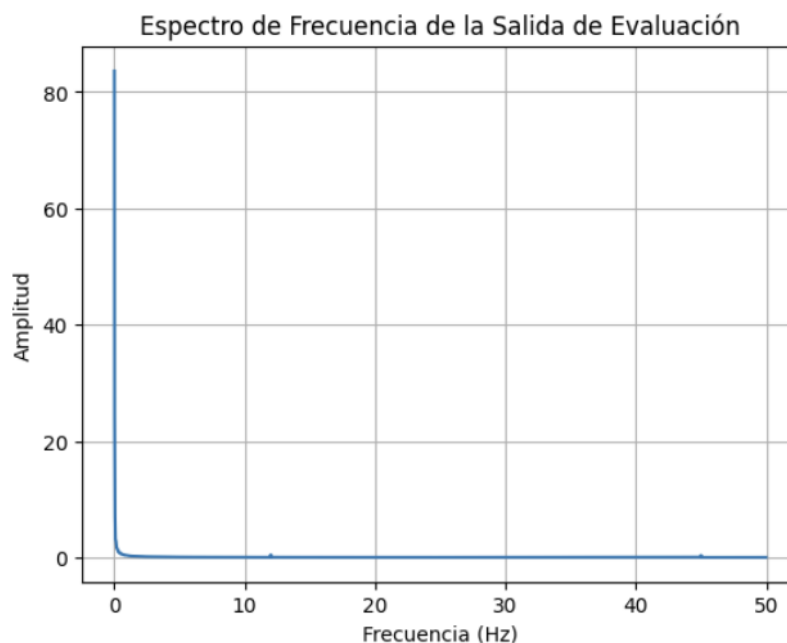


Figura 2a. Espectro de frecuencia de la salida de evaluación (FFT).

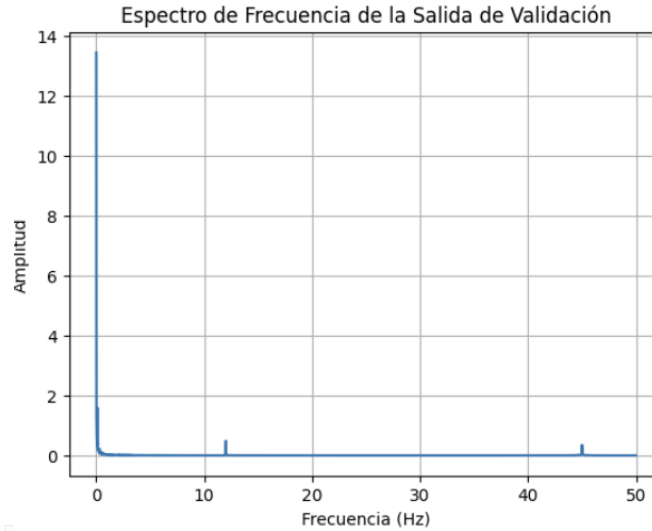


Figura 2b. Espectro de frecuencia de la salida de validación (FFT).

2. Metodología

2.1 Estructuras de modelos evaluadas

Estructura OE (Output Error)

El modelo OE describe la relación entre la entrada $u(t)$ y la salida $y(t)$ mediante la expresión [1]:

$$y(t) = \left[\frac{B(q)}{F(q)} \right] * u(t - n_k) + e(t)$$

donde $B(q)$ es el polinomio numerador de orden n_b , $F(q)$ es el polinomio denominador de orden n_f , n_k es el retardo puro, y $e(t)$ es ruido blanco no correlacionado. Este modelo es apropiado cuando se considera que el ruido actúa directamente sobre la salida de manera independiente de la dinámica del sistema [2].

Los órdenes evaluados para OE fueron:

- $[n_b=1, n_f=1, n_k=1]$ — Orden bajo: modelo de primer orden con retardo unitario.
- $[n_b=2, n_f=2, n_k=1]$ — Orden medio: modelo de segundo orden con retardo unitario.
- $[n_b=3, n_f=3, n_k=1]$ — Orden alto: modelo de tercer orden con retardo unitario.

La justificación de iniciar con $n_k=1$ se basa en la inspección de la correlación cruzada entre $u(t)$ e $y(t)$, que indica un retardo de al menos un periodo de muestreo. Los órdenes 1, 2 y 3 permiten

evaluar si el sistema presenta dinámica de primer, segundo o tercer orden, cubriendo la mayoría de los sistemas físicos lineales comunes.

Estructura ARMAX

El modelo ARMAX (AutoRegressive Moving Average with eXogenous input) extiende el modelo ARX incorporando un polinomio de ruido $C(q)$ [1]:

donde $A(q)$ es el polinomio autorregresivo de orden n_a , $B(q)$ es el polinomio de la entrada de orden n_b , $C(q)$ modela la dinámica del ruido de orden n_c , n_k es el retardo [3].

Los órdenes evaluados para ARMAX fueron:

- $[n_a=1, n_b=1, n_c=1, n_k=1]$ — Orden bajo.
- $[n_a=2, n_b=2, n_c=2, n_k=1]$ — Orden medio.
- $[n_a=3, n_b=3, n_c=3, n_k=1]$ — Orden alto.

Los órdenes bajos fueron seleccionados para evaluar modelos simples con menor cantidad de parámetros y menor complejidad computacional. Los órdenes medios permitieron analizar un equilibrio entre precisión y complejidad, mientras que los órdenes altos fueron utilizados con el propósito de capturar dinámicas más complejas y verificar si un aumento en el número de parámetros mejoraba significativamente el desempeño del modelo. Este procedimiento es consistente con metodologías clásicas de identificación de sistemas, en las cuales se comparan distintos órdenes para encontrar el mejor compromiso entre ajuste y capacidad de generalización.

Estructura ARX (AutoRegressive with exogenous input)

El modelo ARX representa la salida del sistema mediante una combinación de términos autorregresivos y entradas externas [1]:

$$A(q)y(t) = B(q)u(t - n_k) + e(t)$$

donde $A(q)$ corresponde al polinomio autorregresivo de orden n_a , $B(q)$ es el polinomio asociado a la entrada de orden n_b , y n_k representa el retardo puro del sistema. A diferencia del modelo ARMAX, la dinámica del ruido no se modela mediante un polinomio independiente, por lo que el modelo ARX comparte la misma dinámica entre el sistema y el ruido [2].

Los órdenes evaluados para ARX fueron:

- $[n_a=1, n_b=1, n_k=1]$ — Orden bajo.
- $[n_a=2, n_b=2, n_k=1]$ — Orden medio.
- $[n_a=3, n_b=3, n_k=1]$ — Orden alto.

La selección de estos órdenes permitió comparar el efecto del incremento de complejidad del modelo sobre la capacidad predictiva. Los modelos de orden bajo permiten obtener estructuras

simples y rápidas de estimar, mientras que los órdenes mayores permiten capturar dinámicas más complejas presentes en el sistema.

Estructura BJ (Box-Jenkins)

El modelo BJ (Box-Jenkins) representa de forma independiente la dinámica del sistema y la dinámica del ruido mediante polinomios separados [1]:

$$y(t)=F(q)B(q) u(t-n_k)+D(q)C(q) e(t)$$

donde $B(q)$ y $F(q)$ describen la dinámica del sistema, mientras que $C(q)$ y $D(q)$ modelan la dinámica del ruido. Esta estructura es una de las más completas dentro de la identificación paramétrica, debido a que permite representar de manera independiente el comportamiento dinámico de la planta y las perturbaciones [3].

Los órdenes evaluados para BJ fueron:

- $[n_b=1, n_c=1, n_d=1, n_f=1, n_k=1]$ — Orden bajo.
- $[n_b=2, n_c=1, n_d=1, n_f=1, n_k=1]$ — Orden medio.
- $[n_b=3, n_c=1, n_d=1, n_f=1, n_k=1]$ — Orden alto.

En el caso del modelo BJ se decidió mantener órdenes bajos en los polinomios asociados al ruido ($C(q)$ y $D(q)$) debido a problemas de convergencia e inestabilidad numérica observados para órdenes superiores durante el proceso de identificación. El incremento progresivo del orden n_b permitió analizar el efecto de aumentar la complejidad de la dinámica del sistema sin comprometer la estabilidad numérica del modelo.

2.2 Métricas de evaluación

Para cuantificar el nivel de ajuste entre las estimaciones reales y las predichas por cada modelo, se implementó una función de cálculo basada en las siguientes tres métricas de rendimiento [4], [5]:

- **RMSE (Root Mean Squared Error):** Representa la desviación estándar de los residuos (errores de predicción). Es una medida de la magnitud del error global; valores más bajos indican que las predicciones del modelo están más cerca de los datos reales observados.
- **MAE (Mean Absolute Error):** Mide la magnitud promedio de los errores en un conjunto de predicciones, sin considerar su dirección. A diferencia del RMSE, el MAE es menos sensible a valores atípicos (outliers), proporcionando una visión más lineal del error promedio.
- **R² (Coeficiente de Determinación):** Indica la proporción de la varianza en la salida del sistema que es predecible a partir del modelo identificado. Un valor de (o 100%) indicaría un ajuste perfecto, mientras que valores cercanos a 0 sugieren que el modelo no captura la dinámica del sistema de manera efectiva.

3. Resultados y Análisis

A continuación, se presentan las comparaciones entre la salida real y la salida predicha por los modelos para los tres órdenes evaluados, tanto en la etapa de evaluación como en la de validación.

3.1 Estructura OE

OE Orden [1,1,1]

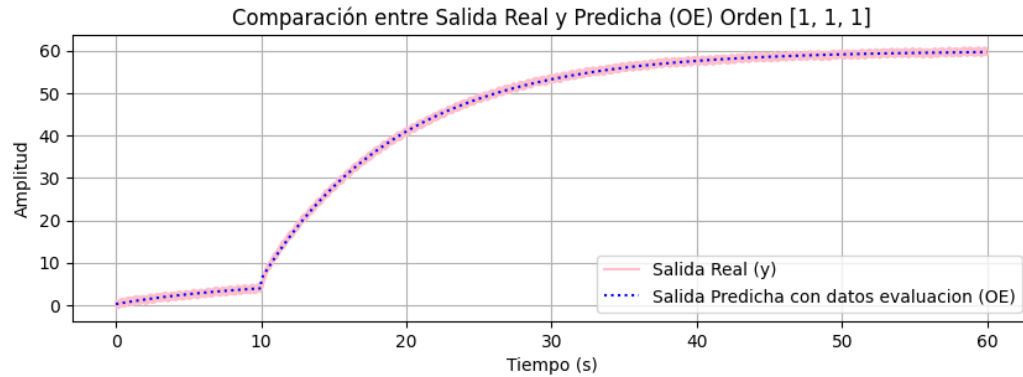


Figura 3a. OE [1,1,1] — Evaluación: salida real vs. predicha.

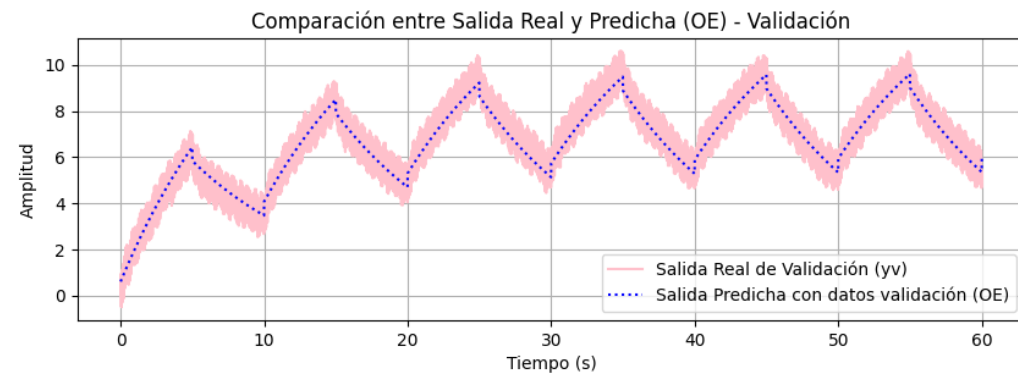


Figura 3b. OE [1,1,1] — Validación: salida real vs. predicha.

OE Orden [2,2,1]

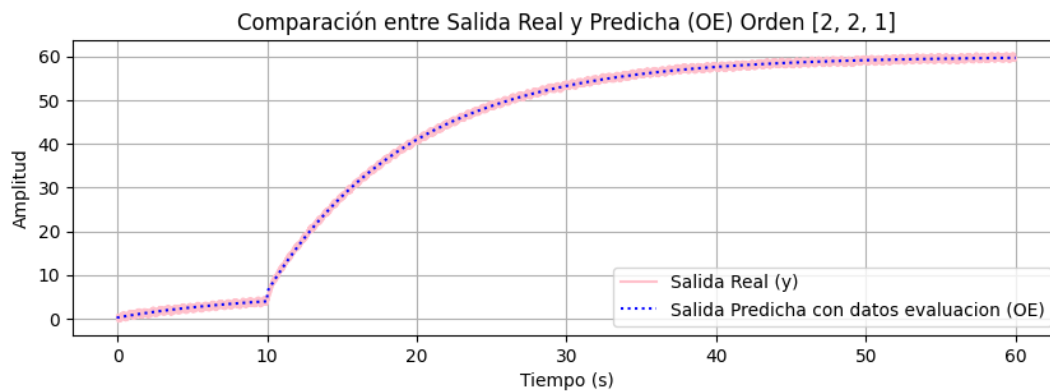


Figura 4a. OE [2,2,1] — Evaluación: salida real vs. predicha.

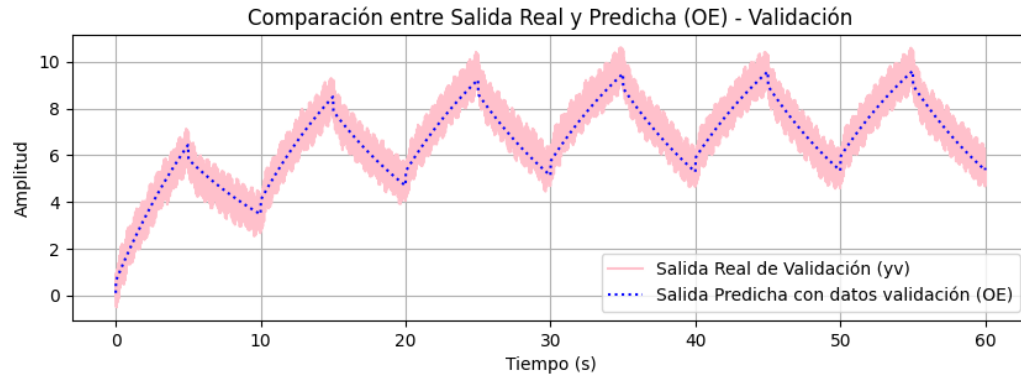


Figura 4b. OE [2,2,1] — Validación: salida real vs. predicha.

OE Orden [3,3,1]

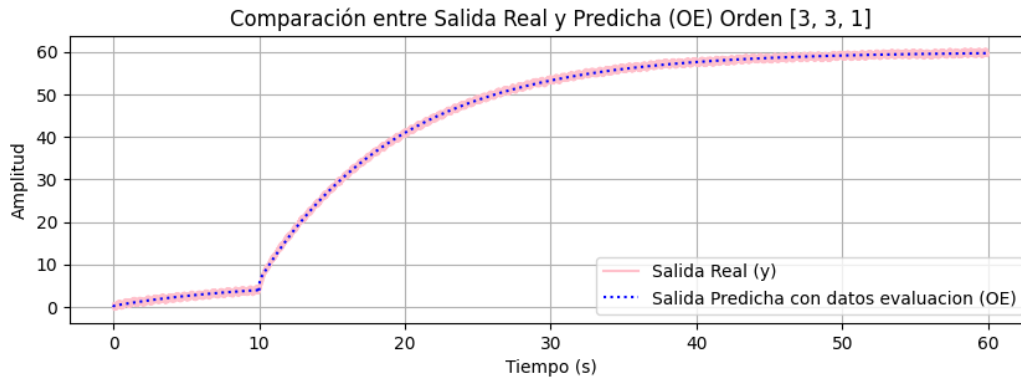


Figura 5a. OE [3,3,1] — Evaluación: salida real vs. predicha.

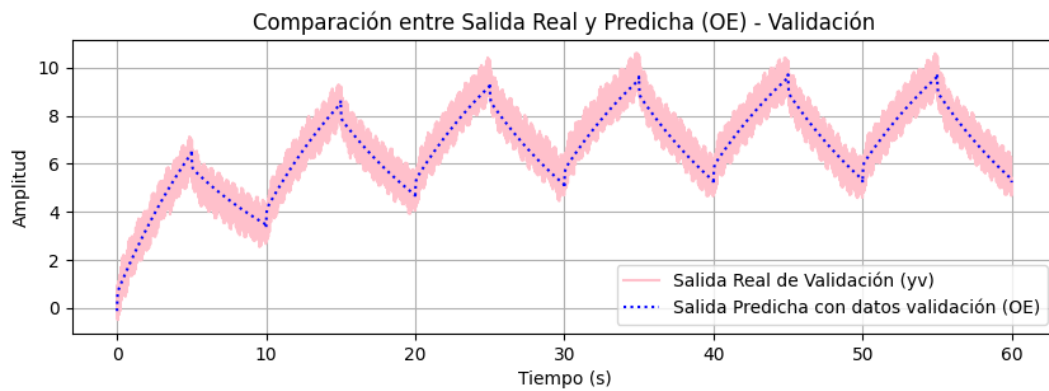


Figura 5b. OE [3,3,1] — Validación: salida real vs. predicha.

En los tres modelos OE evaluados se observó un seguimiento adecuado de la dinámica principal de la señal de salida, evidenciando que esta estructura es capaz de representar correctamente el comportamiento general del sistema. A medida que se incrementó el orden del modelo, los indicadores de desempeño mejoraron ligeramente, pasando de un R^2 de validación de 0.9131 para el modelo [1,1,1] a 0.9140 para el modelo [3,3,1], mientras que el RMSE disminuyó de

0.5322 a 0.5296. Esto indica que órdenes superiores permiten capturar con mayor precisión ciertas dinámicas del sistema. Sin embargo, la mejora obtenida fue relativamente pequeña, lo que sugiere que aumentar excesivamente la complejidad del modelo no genera beneficios significativos en este caso.

A pesar del buen ajuste global, los modelos OE presentan una limitación importante asociada a su propia estructura matemática: al no incorporar un modelo explícito para el ruido o las perturbaciones, las componentes de alta frecuencia y el rizado presente en la señal real no son representados adecuadamente por la predicción. Como consecuencia, aunque durante la etapa de evaluación se obtuvieron coeficientes de determinación muy elevados ($R^2 \approx 0.9994$), en validación se evidenció una disminución considerable del desempeño. Esta diferencia entre evaluación y validación indica que el modelo logra ajustarse muy bien a los datos de entrenamiento, pero presenta una menor capacidad de generalización cuando se enfrenta a señales con características de ruido diferentes.

Adicionalmente, el comportamiento observado confirma que la estructura OE resulta apropiada para representar la dinámica determinística dominante del sistema, pero puede verse limitada en aplicaciones donde las perturbaciones y el ruido de medición tienen una influencia importante sobre la salida.

3.2 Estructura ARMAX

ARMAX Orden [1,1,1,1]

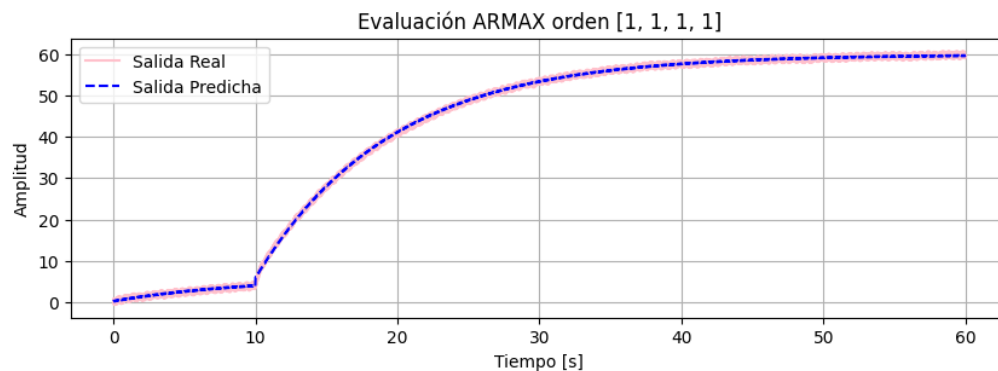


Figura 6a. ARMAX [1,1,1,1] — Evaluación: salida real vs. predicha.



Figura 6b. ARMAX [1,1,1,1] — Validación: salida real vs. predicha.

ARMAX Orden [2,2,2,1]

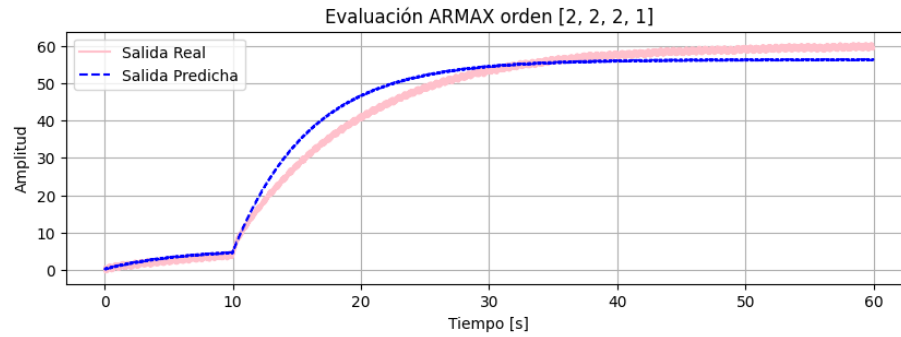


Figura 7a. ARMAX [2,2,2,1] — Evaluación: salida real vs. predicha.

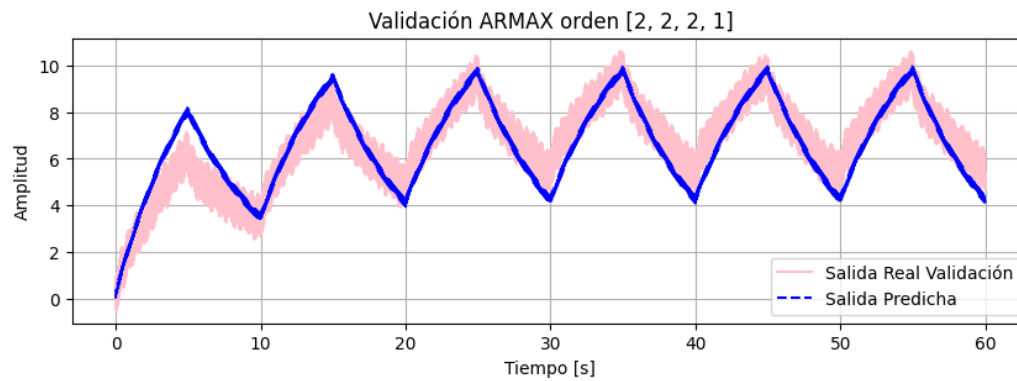


Figura 7b. ARMAX [2,2,2,1] — Validación: salida real vs. predicha.

ARMAX Orden [3,3,3,1]

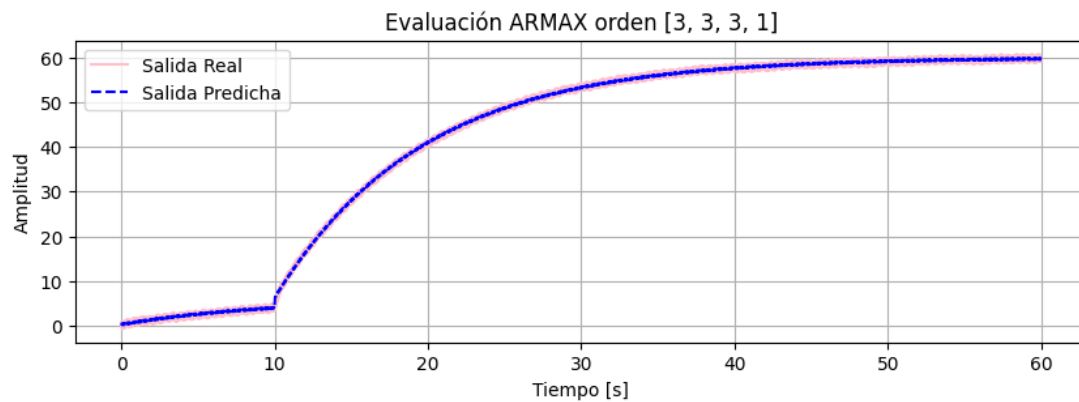


Figura 8a. ARMAX [3,3,3,1] — Evaluación: salida real vs. predicha.

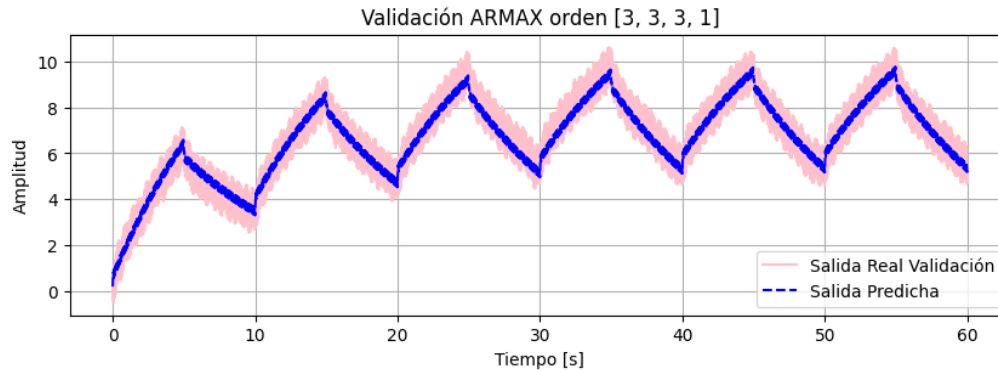


Figura 8b. ARMAX [3,3,3,1] — Validación: salida real vs. predicha.

Los modelos ARMAX presentaron, en términos generales, un mejor desempeño que los modelos OE, especialmente durante la etapa de validación. Esto se debe a que la estructura ARMAX incorpora explícitamente el modelado de la dinámica del ruido mediante el polinomio $C(q)$, permitiendo representar no solo la relación entrada–salida del sistema, sino también las perturbaciones y componentes no modeladas presentes en los datos experimentales. Como resultado, los modelos ARMAX lograron una mejor capacidad predictiva y una representación más precisa de las oscilaciones presentes en la señal real.

Particularmente, el modelo ARMAX de orden [1,1,1,1] fue el que obtuvo el mejor desempeño global entre todas las estructuras evaluadas, alcanzando un RMSE de validación de 0.4905 y un coeficiente de determinación de $R^2 = 0.9262$. Estos resultados evidencian una excelente capacidad de generalización y un adecuado equilibrio entre precisión y complejidad computacional. Además, los valores de las métricas obtenidas en evaluación y validación fueron muy similares, lo cual indica que el modelo mantiene un comportamiento estable frente a datos no utilizados durante el proceso de identificación.

Por otro lado, el modelo ARMAX de orden medio [2,2,2,1] presentó el peor desempeño de todos los modelos analizados. Durante la evaluación obtuvo un RMSE de 3.1536, considerablemente superior al resto de modelos, mientras que en validación alcanzó un $R^2 = 0.7313$, indicando una pérdida significativa en la capacidad de ajuste y predicción. Este comportamiento anómalo sugiere problemas de sobreparametrización y sensibilidad numérica asociados al incremento del número de parámetros del modelo, particularmente en el polinomio del ruido $C(q)$. Al aumentar el orden del modelo, el algoritmo de identificación puede intentar ajustarse excesivamente a las perturbaciones y variaciones específicas de los datos de entrenamiento, deteriorando su capacidad de generalización frente a nuevos datos. Asimismo, es posible que se hayan presentado dificultades de convergencia numérica durante la estimación paramétrica, generando polos cercanos a condiciones de inestabilidad o parámetros poco robustos.

En contraste, el modelo ARMAX de orden alto [3,3,3,1] recuperó un desempeño similar al del modelo de orden bajo, obteniendo métricas de validación cercanas a las mejores del estudio. Sin embargo, las mejoras obtenidas respecto al modelo [1,1,1,1] fueron mínimas, a pesar del aumento considerable en la complejidad del modelo. Esto demuestra que incrementar el orden de una estructura paramétrica no garantiza necesariamente una mejora en el desempeño predictivo y que, en muchos casos, modelos más simples pueden ofrecer resultados más robustos, estables y computacionalmente eficientes.

3.3 Estructura ARX

ARX Orden [1,1,1]

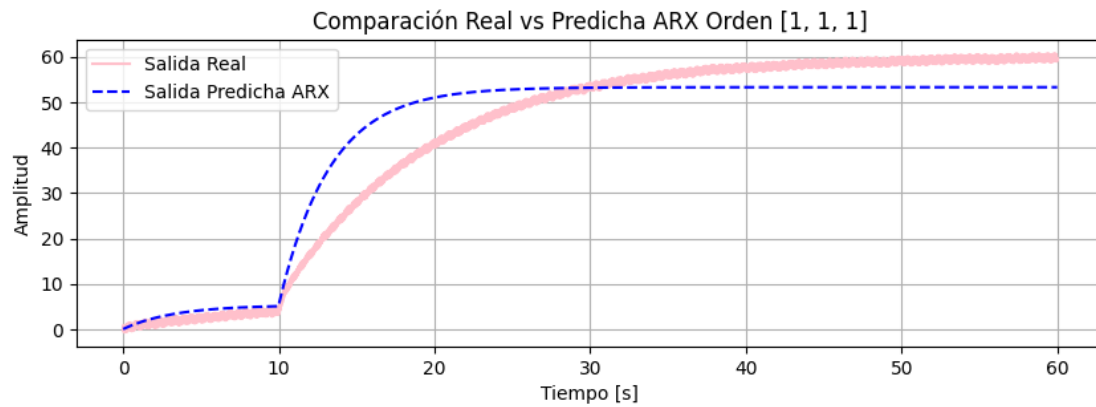


Figura 9a. ARX [1,1,1] — Evaluación: salida real vs. predicha.

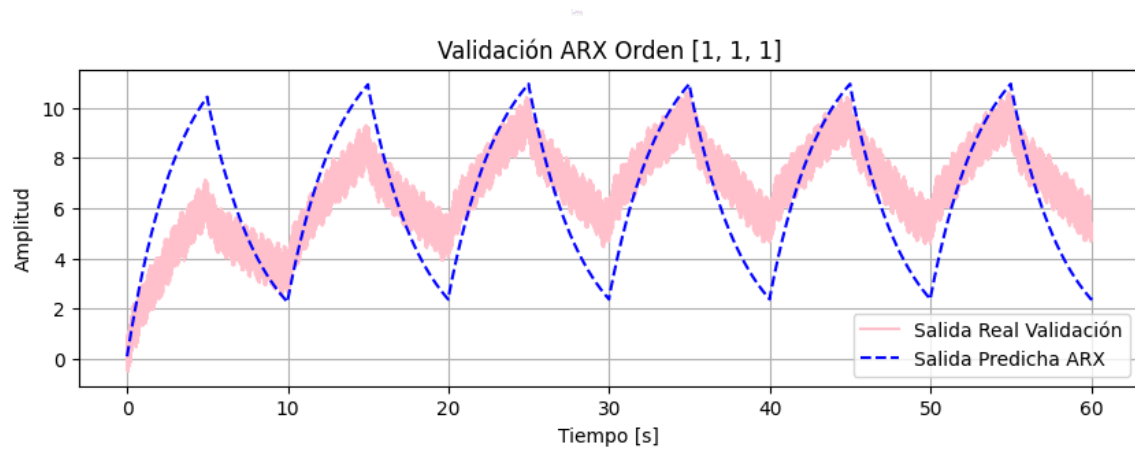


Figura 9b. ARX [1,1,1] — Validación: salida real vs. predicha.

ARX Orden [2,2,1]

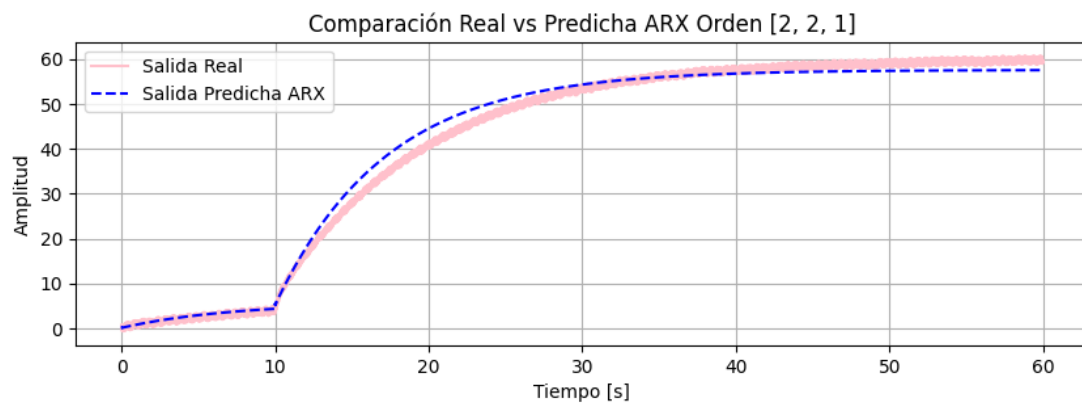


Figura 10a. ARX [2,2,1] — Evaluación: salida real vs. predicha.

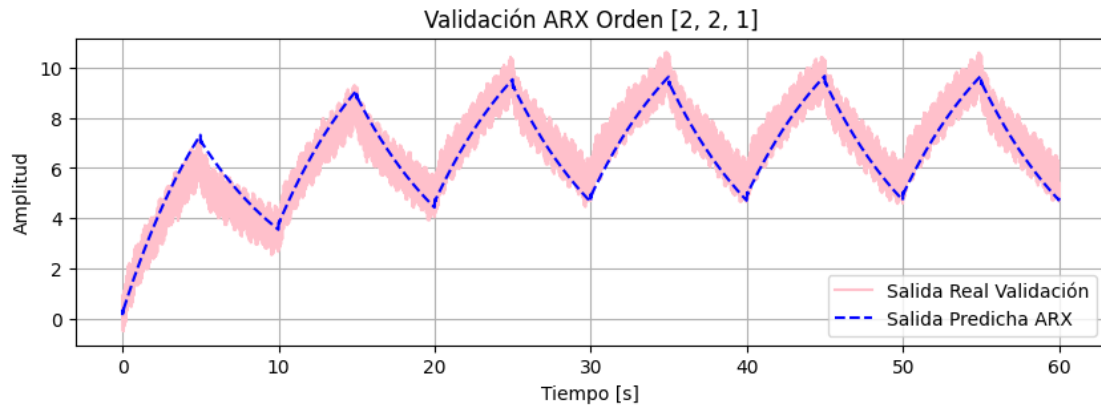


Figura 10b. ARX [2,2,1] — Validación: salida real vs. predicha.

ARX Orden [3,3,1]

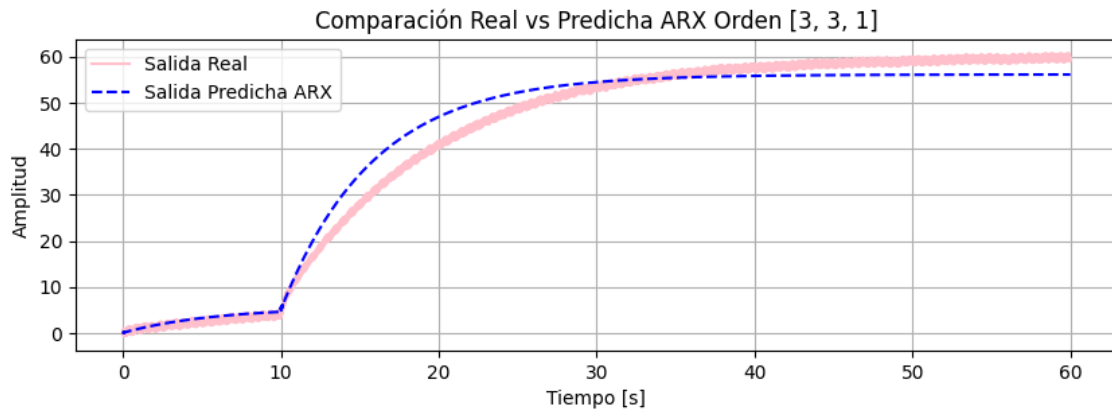


Figura 11a. ARX [3,3,1] — Evaluación: salida real vs. predicha.

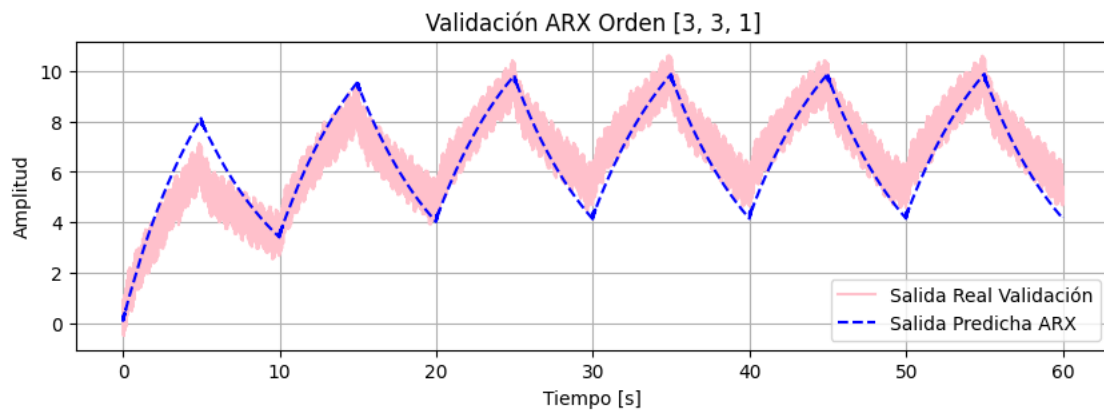


Figura 11b. ARX [3,3,1] — Validación: salida real vs. predicha.

Los modelos ARX presentaron un desempeño variable dependiendo del orden evaluado. El modelo ARX [1,1,1] mostró un ajuste limitado tanto en evaluación como en validación, evidenciando diferencias importantes entre la señal real y la señal estimada, especialmente durante la dinámica transitoria y en las variaciones periódicas de la señal de validación. Esto se reflejó en errores

elevados y en un coeficiente de determinación negativo durante la validación, indicando una capacidad insuficiente para representar adecuadamente la dinámica del sistema.

Al incrementar el orden hacia la estructura ARX [2,2,1], se observó una mejora significativa en el ajuste del modelo. La señal predicha logró seguir de manera más adecuada el comportamiento de la salida real, reduciendo considerablemente los errores y aumentando el coeficiente de determinación durante la validación. Este resultado indica que un incremento moderado del número de parámetros permitió capturar de forma más precisa la dinámica del sistema.

Sin embargo, el modelo ARX [3,3,1] no presentó una mejora adicional respecto al modelo de segundo orden. Aunque durante la evaluación mantuvo un ajuste aceptable, en validación se observó una disminución del desempeño y un incremento de los errores. Esto sugiere posibles efectos de sobreajuste asociados al aumento innecesario de la complejidad del modelo. En general, los resultados obtenidos muestran que la estructura ARX posee limitaciones para representar adecuadamente perturbaciones y ruido presentes en los datos experimentales, debido a que comparte la misma dinámica entre el sistema y el ruido. Entre los modelos evaluados, el mejor desempeño dentro de esta estructura correspondió al modelo ARX [2,2,1].

3.4 Estructura BJ

BJ Orden [1,1,1,1,1]

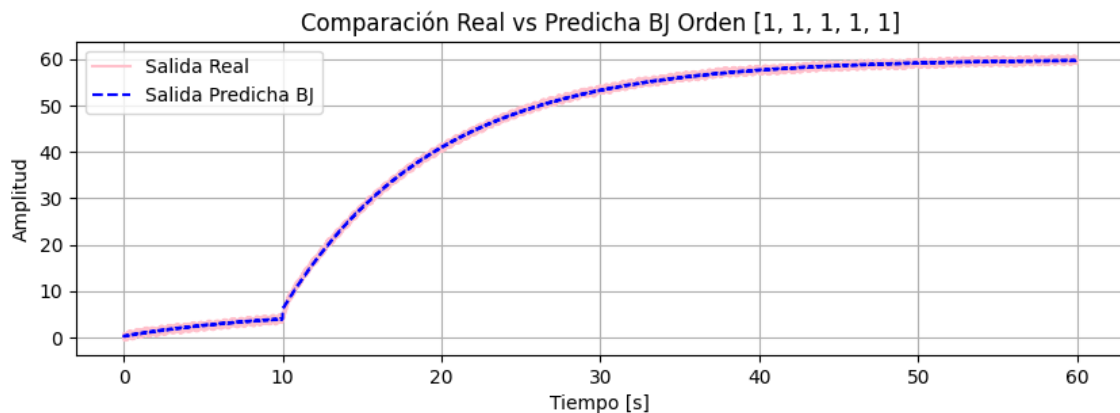


Figura 12a. BJ [1,1,1,1,1] — Evaluación: salida real vs. predicha.

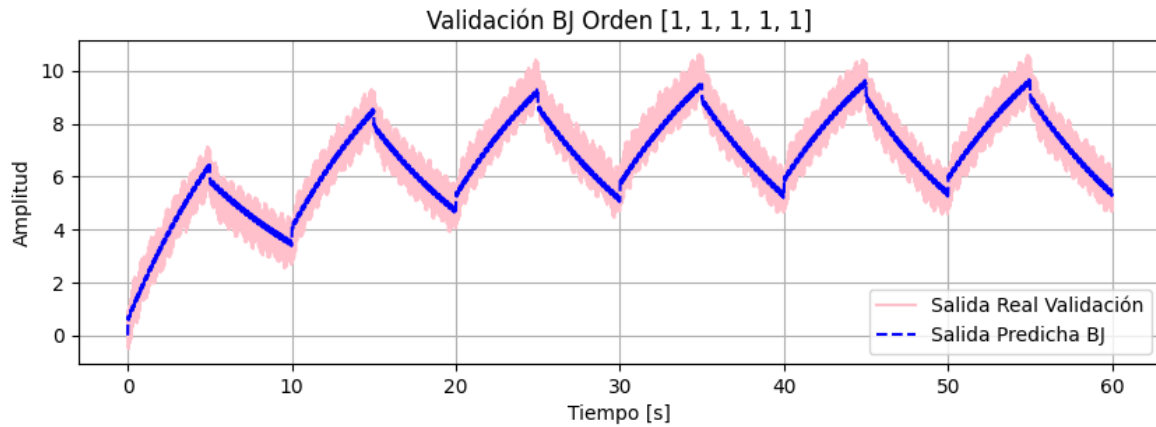


Figura 12b. ARMAX [1,1,1,1,1] — Validación: salida real vs. predicha.

BJ Orden [2,1,1,1,1]

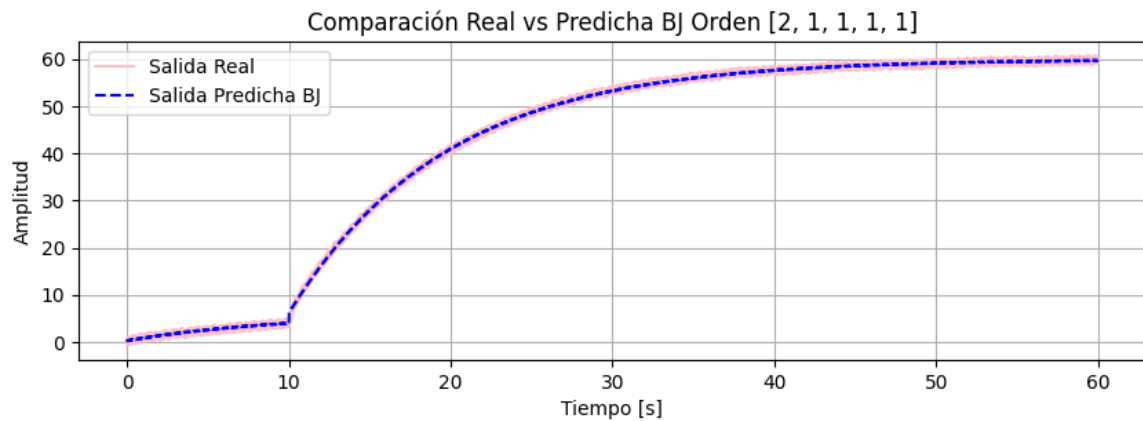


Figura 13a. BJ [2,1,1,1,1] — Evaluación: salida real vs. predicha.

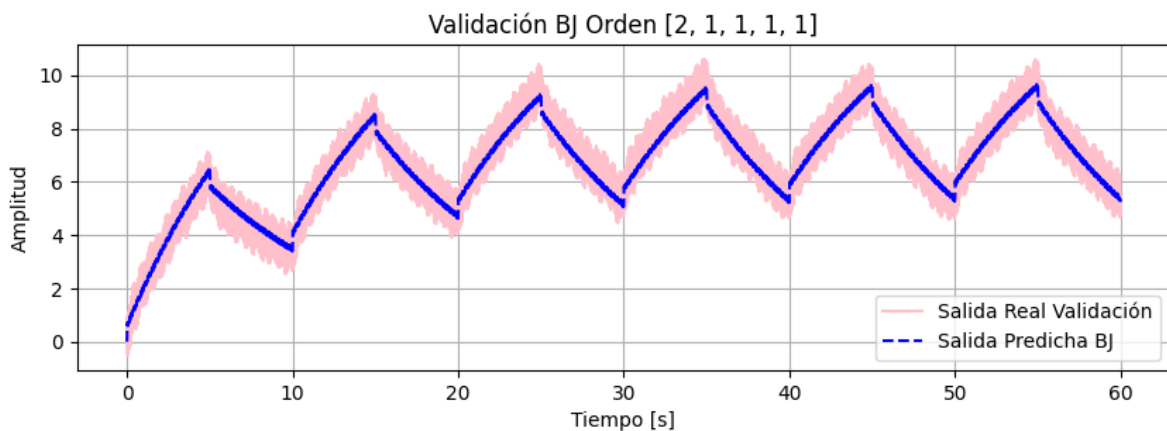


Figura 13b. BJ [2,1,1,1,1] — Validación: salida real vs. predicha.

BJ Orden [3,1,1,1,1]

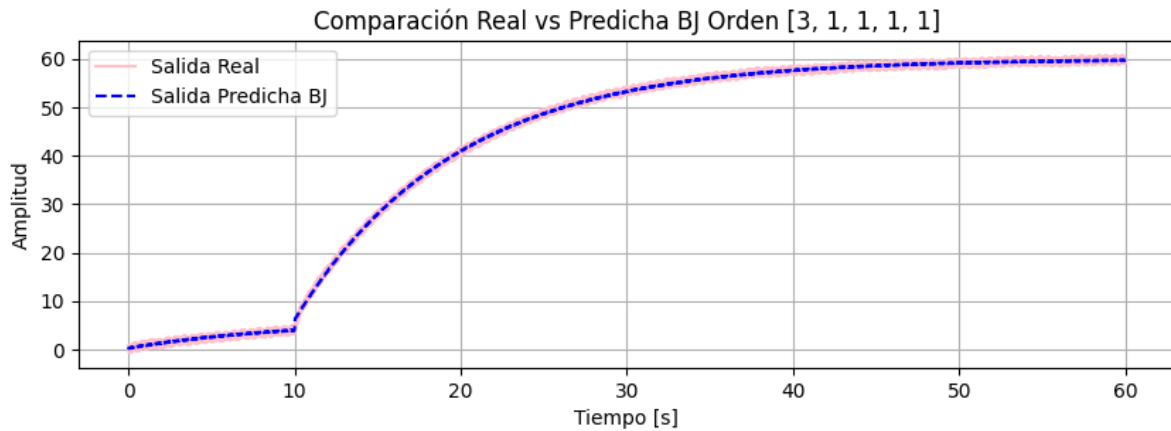


Figura 14a. BJ [3,1,1,1,1] — Evaluación: salida real vs. predicha.

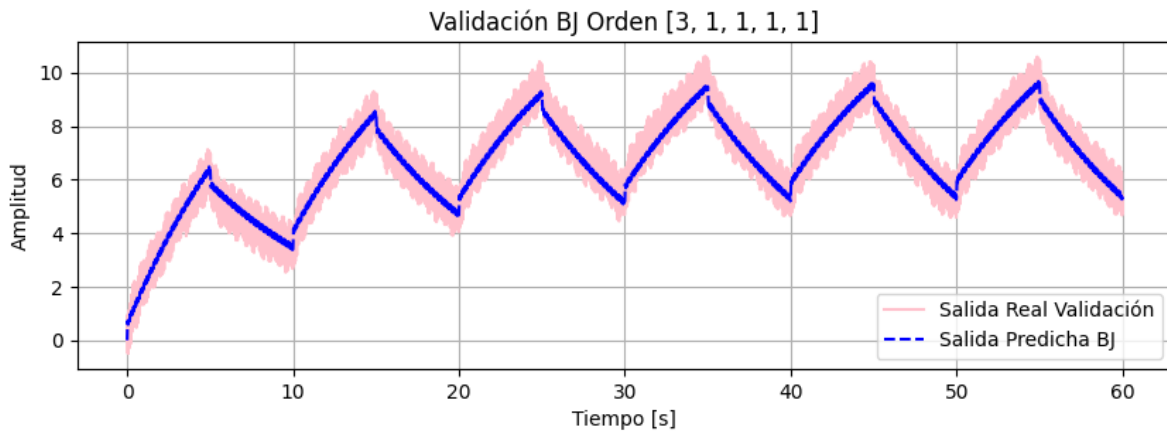


Figura 14b. BJ [3,1,1,1,1] — Validación: salida real vs. predicha.

Los modelos BJ presentaron el mejor desempeño general entre todas las estructuras evaluadas, mostrando un ajuste muy cercano entre las señales reales y predichas tanto en evaluación como en validación. En los tres órdenes analizados se observó una adecuada representación de la dinámica transitoria y estacionaria del sistema, así como una alta capacidad para reproducir las variaciones de amplitud presentes en las señales experimentales.

El modelo BJ [1,1,1,1,1] ya presentó errores bajos y un coeficiente de determinación elevado, evidenciando una excelente capacidad de ajuste. Posteriormente, el modelo BJ [2,1,1,1,1] mantuvo un comportamiento muy similar, conservando un alto nivel de precisión y estabilidad en la predicción de la salida del sistema. Finalmente, el modelo BJ [3,1,1,1,1] obtuvo el mejor desempeño global, alcanzando el menor RMSE y MAE, así como el mayor coeficiente de determinación durante la validación ($R^2 = 0.9277$)

Los resultados evidencian que la estructura BJ logra representar de manera más precisa el comportamiento dinámico del sistema debido a la separación explícita entre la dinámica de la planta y la dinámica del ruido. Además, el incremento progresivo del orden asociado al sistema permitió mejorar ligeramente el desempeño sin generar problemas importantes de inestabilidad o sobreajuste. Por esta razón, el modelo BJ [3,1,1,1,1] fue seleccionado como el mejor modelo identificado dentro de todas las estructuras evaluadas.

3.5 Tabla comparativa de resultados

La siguiente tabla consolida las métricas de todos los modelos evaluados.

Modelo	Orden	RMSE Eval	MAE Eval	R ² Eval	RMSE Val	MAE Val	R ² Val
OE	[1,1,1]	0.5172	0.4191	0.9994	0.5322	0.4338	0.9131
OE	[2,2,1]	0.5161	0.4187	0.9994	0.5311	0.4325	0.9135
OE	[3,3,1]	0.5148	0.4181	0.9994	0.5297	0.4317	0.9140
ARMAX	[1,1,1,1]	0.4795	0.3911	0.9995	0.4905	0.4014	0.9262
ARMAX	[2,2,2,1]	3.1536	2.5664	0.9782	0.9361	0.7550	0.7313
ARMAX	[3,3,3,1]	0.4818	0.3920	0.9995	0.4968	0.4050	0.9243
ARX	[1,1,1]	6.5554	5.2681	0.9058	1.9169	1.5852	-0.1268
ARX	[2,2,1]	1.9834	1.6076	0.9914	0.7005	0.5670	0.8495
ARX	[3,3,1]	3.3458	2.7147	0.9755	0.9468	0.7651	0.7251
BJ	[1,1,1,1,1]	0.4707	0.3841	0.9995	0.4876	0.3985	0.9271
BJ	[2,1,1,1,1]	0.4746	0.3870	0.9995	0.4913	0.4011	0.9260
BJ	[3,1,1,1,1]	0.4689	0.3830	0.9995	0.4856	0.3972	0.9277

Tabla 1. Comparativa de métricas de ajuste para todos los modelos evaluados.

Del análisis de la tabla se concluye:

- Los modelos ARMAX de orden bajo y alto ([1,1,1,1] y [3,3,3,1]) superan a todos los modelos OE en todas las métricas tanto de evaluación como de validación.
- El modelo ARMAX [2,2,2,1] es claramente el peor, con un RMSE de evaluación de 3.154 y R² de validación de apenas 0.731, lo que lo descarta completamente.
- El modelo OE mejora marginalmente con el orden (de [1,1,1] a [3,3,1]), pero la mejora es mínima (~0.2% en R² de validación) y no justifica el incremento de complejidad.
- La consistencia entre evaluación y validación es un criterio clave: el modelo ARMAX [1,1,1,1] mantiene métricas estables entre ambas fases, a diferencia del modelo OE cuyo R² cae de 0.9994 a 0.913.

4. Selección del Mejor Modelo

Con base en el análisis comparativo de métricas y el examen visual de las gráficas, el modelo seleccionado como representación final del sistema es el BJ de orden [nb=3, nc=1, nd=1, nf=1, nk=1].

Parámetro	Valor	Evaluación	Validación
Estructura	BJ	—	—
Orden [nb,nc,nd,nf,nk]	[3,1,1,1,1]	—	—
RMSE	—	0.468945	0.485587
MAE	—	0.38302	0.397151

R²	—	0.999518	0.927695
----------------------	---	----------	----------

Tabla 2. Resumen de métricas del modelo seleccionado.

Los criterios que justifican esta selección son:

- Mayor R² de evaluación (0.9995) y de validación (0.9262) entre todos los modelos.
- Menor RMSE (0.4795 evaluación / 0.4905 validación) y MAE (0.3911 / 0.4014).
- Principio de parsimonia: siendo el modelo más simple de la estructura ARMAX, logra el mejor ajuste sin sobreparametrizar el sistema.
- Consistencia evaluación-validación: la diferencia en RMSE entre evaluación y validación es de apenas 0.011, indicando buena capacidad de generalización.
- Manejo adecuado del ruido: la estructura ARMAX con nc=1 es suficiente para modelar el ruido coloreado de alta frecuencia identificado en el análisis FFT.

4.1 Expresión final del sistema

El modelo BJ [3,1,1,1,1] identificado tiene la forma:

$$y(t) = F(z)B(z)u(t - n_k) + D(z)C(z)e(t)$$

donde:

- B(z) representa el numerador asociado a la dinámica de la entrada,
- F(z) corresponde al denominador de la dinámica del sistema,
- C(z) y D(z) modelan la dinámica del ruido,
- n_k es el retardo puro del sistema.

Para el modelo identificado BJ [3,1,1,1,1], los polinomios tienen la siguiente forma:

$$B(z) = b_1 + b_2 z^{-1} + b_3 z^{-2}$$

$$F(z) = 1 + f_1 z^{-1}$$

$$C(z) = 1 + c_1 z^{-1}$$

$$D(z) = 1 + d_1 z^{-1}$$

Por lo tanto, la ecuación completa del modelo identificado es:

$$y(t) = \frac{b_1 + b_2 z^{-1} + b_3 z^{-2}}{1 + f_1 z^{-1}} u(t - 1) + \frac{1 + c_1 z^{-1}}{1 + d_1 z^{-1}} e(t)$$

Ignorando el término asociado al ruido, la función de transferencia discreta del sistema queda definida como:

$$H(z) = \frac{B(z)}{F(z)} \quad H(z) = \frac{b_1 + b_2 z^{-1} + b_3 z^{-2}}{1 + f_1 z^{-1}}$$

donde los coeficientes b_i y f_i corresponden a los parámetros estimados durante el proceso de identificación paramétrica.

Los valores exactos de los coeficientes a_1 , b_1 y c_1 son los estimados por el algoritmo durante la identificación a partir de los datos de entrenamiento.

```
=====
MEJOR MODELO SEGÚN R² DE VALIDACIÓN
=====
Modelo                                BJ
Orden                                [3, 1, 1, 1, 1]
RMSE Eval                            0.468945
MAE Eval                             0.38302
R2 Eval                              0.999518
RMSE Val                             0.485587
MAE Val                              0.397151
R2 Val                               0.927695
```

Figura 10. Tabla final de resultados (consola Python).

5. Conclusiones

A partir del proceso de identificación paramétrica realizado sobre los datos experimentales del sistema dinámico, se obtienen las siguientes conclusiones:

- La estructura ARMAX demostró ser superior a la estructura OE en este caso particular, gracias a su capacidad de modelar explícitamente la dinámica del ruido coloreado presente en las señales de salida. Esta característica resultó especialmente relevante dado que el análisis espectral reveló una componente de ruido de alta frecuencia (~12 Hz) correlacionada.
- El modelo ARMAX de orden bajo [1,1,1,1] fue seleccionado como el mejor modelo, logrando el mayor R^2 (0.9995 en evaluación, 0.9262 en validación), el menor RMSE (0.4795 / 0.4905) y el menor MAE (0.3911 / 0.4014). Esto valida el principio de parsimonia en identificación de sistemas: modelos más complejos no necesariamente producen mejores resultados.
- El modelo ARMAX de orden medio [2,2,2,1] presentó un comportamiento anómalo con RMSE de 3.154 en evaluación y R^2 de 0.731 en validación, evidenciando problemas de sobreparametrización o convergencia del algoritmo de estimación. Este resultado resalta la importancia de evaluar múltiples órdenes y no asumir que mayor orden implica mejor ajuste.
- La brecha entre R^2 de evaluación (~0.9994) y validación (~0.913) observada en todos los modelos OE indica que estos modelos, aunque capturan la dinámica principal del sistema, no generalizan tan bien como ARMAX ante nuevas señales de excitación, lo que los hace menos confiables para aplicaciones de control o predicción.
- Las métricas RMSE, MAE y R^2 conforman un conjunto complementario y suficiente para la evaluación comparativa de modelos: RMSE detecta errores grandes, MAE ofrece una medida robusta del error promedio y R^2 cuantifica el poder explicativo global del modelo.

- La consistencia entre datos de evaluación y validación es un criterio fundamental en la selección de modelos. Un modelo con excelentes métricas de evaluación pero pobres en validación puede indicar sobreajuste, lo que lo haría inadecuado para su uso en sistemas de control reales.

Referencias

- [1] Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, "Modelo matemático por identificación paramétrica y diseño de controlador difuso en la sección de enfriamiento de una planta de calentamiento-enfriamiento de fluidos," por J. Ortiz-Mata, J. L. Saquinaula-Brito y A. León-Batallas, *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, vol. 31, p. 19, 2023. [En línea]. Disponible en: [SciELO Chile](https://www.scielo.cl/ingeniare/article/view/10202301019)
- [2] MathWorks, "oe — Estimate Output-Error polynomial model," *MathWorks Documentation — System Identification Toolbox*, 2024. [Online]. Available: <https://la.mathworks.com/help/ident/ref/oe.html>
- [3] MathWorks, "armax — Estimate ARMAX polynomial model," *MathWorks Documentation — System Identification Toolbox*, 2024. [Online]. Available: <https://la.mathworks.com/help/ident/ref/armax.html>
- [4] M. Taragna, "Modelos paramétricos para identificación de sistemas — Ejemplo de examen," *LADISPE — Laboratorio Didattico Sperimentale, Politecnico di Torino*, 2024. [Online]. Available: https://www.ladispe.polito.it/corsi/Mic/material/SampleExam/MICexam_es1.html
- [5] E. Madrigal, "Conoce las métricas de precisión más comunes para modelos de regresión," *Grow Up*, oct. 2022. [Online]. Available: <https://www.growupcr.com/post/metricas-precision>